

組合邏輯電路題庫

46 題分層練習 × 答案與解析

觀念判讀・加減與 BCD・解碼／編碼・多工／解多工・
比較器與應用

使用說明

題目依第 6 章核心觀念重新命題，已調整數值、輸入條件、最小項與敘述情境，並非直接複製課本原題。
建議先作答，再核對解析。

題型	題號	建議配分
觀念選擇題	1~18	每題 2 分
加減法器與 BCD	19~28	每題 4 分
解碼、編碼、MUX、DEMUX	29~38	每題 4 分
比較器與函數實現	39~46	每題 5 分

A

觀念選擇題 | 每題只有一個最佳答案

1. 組合邏輯電路的輸出主要由何者決定？
(A) 前一時刻狀態 (B) 目前輸入 (C) 時脈次數 (D) 儲存內容
2. 設計組合邏輯電路時，第一個步驟通常是什麼？
(A) 畫電路 (B) 決定輸入與輸出變數 (C) 選 IC (D) 測量延遲
3. 半加器的和 S 應使用哪一種運算？
(A) AND (B) OR (C) XOR (D) XNOR
4. 下列何者是全加器進位輸出 C_o 的正確式子？
(A) $A+B+C_i$ (B) $AB+C_i$ (C) $A\oplus B\oplus C_i$ (D) $AB+AC_i+BC_i$
5. 多級平行加法器的主要傳播延遲來自何處？
(A) 輸入反相 (B) 進位逐級傳遞 (C) 輸出顯示 (D) 編碼轉換
6. 半減器的借位 B 為何？
(A) XY (B) $X\bar{Y}$ (C) $X\oplus Y$ (D) XY

7. 四位元加／減法器的 SUB=1 時，電路執行何種功能？

(A) $A+B$ (B) $B-A$ (C) A 的補數 (D) $A-B$

8. BCD 個位相加得到 1011 且無 C_4 時，下一步應如何處理？

(A) 不修正 (B) 加 0011 (C) 加 0110 (D) 減 0110

9. 完整的 4 對 16 解碼器需要幾條選擇輸入線？

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

10. 74138 處於正常解碼狀態的致能條件為何？

(A) $G_1=1$ 、 $G_2A=0$ 、 $G_2B=0$ (B) $G_1=0$ 、 $G_2A=0$ 、 $G_2B=0$ (C) 三端皆為 1 (D) 三端皆為 0

11. 共陽極七段顯示器的某線段在何種準位下點亮？

(A) 高態 1 (B) 浮接 (C) 低態 0 (D) 只與時脈有關

12. 優先編碼器最主要解決什麼問題？

(A) 輸出不足 (B) 沒有致能端 (C) 顯示亮度不足 (D) 多個輸入同時有效

13. 16 對 1 多工器需要幾條選擇線？

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

14. 1 對 8 解多工器需要幾條選擇線？

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 8

15. 一位元比較器判斷 $A=B$ ，最適合使用哪一種運算？

(A) XNOR (B) XOR (C) NAND (D) NOR

16. 比較兩個多位元二進位數時，應先比較哪一位？

(A) 最低位 (B) 任意位 (C) 中間位 (D) 最高有效位

17. 8 對 1 多工器若允許資料端接入另一變數，最多可實現幾變數函數？

(A) 3 (B) 4 (C) 7 (D) 8

18. 使用高態動作解碼器實現 Σ 最小項時，通常將指定輸出接到哪種閘？

(A) AND (B) OR (C) XOR (D) NOT

B

加減法器與 BCD 加法

19. 半加器輸入 $A=1$ 、 $B=1$ ，求進位 C 與和 S 。

20. 全加器輸入 $A=0$ 、 $B=1$ 、 $C_i=1$ ，求 C_o 與 S 。

21. 全加器輸入 $A=1$ 、 $B=1$ 、 $C_i=1$ ，求 C_o 與 S 。

22. 半減器輸入 $X=0$ 、 $Y=1$ ，求借位 B 與差 D 。

23. 全減器輸入 $X=1$ 、 $Y=0$ 、 $B_i=1$ ，求 B_o 與 D 。

24. 以四位元平行加法器計算 $1010+0111$ ，寫出 C_4 與 $S_3S_2S_1S_0$ 。

25. 用四位元 2 的補數法計算 $1101-0101$ 。

26. 四位元加／減法器中 $A=0011$ 、 $B=1001$ 。分別求 $SUB=0$ 與 $SUB=1$ 的四位元結果。

27. 以 BCD 加法計算 $7+8$ ，寫出兩位 BCD 結果。

28. 以 BCD 加法計算 $6+9$ ，寫出兩位 BCD 結果。

C

解碼器、編碼器、多工器與解多工器

29. 高態動作 3 對 8 解碼器的輸入 CBA=101，哪一個輸出為 1？

30. 74138 已正常致能，輸入 CBA=011。說明 $Y_0 \sim Y_7$ 的狀態。

31. 74139 的低態致能端 $G=1$ 時，四個輸出為何？

32. 用高態動作 3 對 8 解碼器實現 $F(C,B,A)=\Sigma(1,3,6)$ ，應接哪些輸出與何種邏輯閘？

33. 用低態動作 74138 實現 $F(C,B,A)=\Sigma(1,3,6)$ ，應接哪些輸出與何種邏輯閘？

34. 共陽極七段顯示器顯示數字 2 時，哪些線段需點亮？其輸出準位為何？

35. 優先編碼器中 D_7 與 D_3 同時有效，且 D_7 優先權較高，輸出應代表哪一路？

36. 8 對 1 多工器的選擇線 $S_2S_1S_0=110$ ，輸出 F 取自哪一個資料端？

37. 高態 1 對 4 解多工器輸入 $I=1$ 、選擇線 $S_1S_0=10$ ，哪一路輸出為 1？

38. 32 對 1 多工器各有多少資料輸入、選擇線與資料輸出？

D

比較器與多工器函數實現

39. 一位元比較器輸入 $A=1$ 、 $B=0$ ，三個比較輸出中哪一個為 1？

40. 比較兩個二位元數 $A=10$ 、 $B=11$ ，判斷 A 與 B 的關係。

41. 比較兩個二位元數 $A=11$ 、 $B=11$ ，判斷三個比較輸出。

42. 用 8 對 1 多工器實現 $F(A,B,C)=\Sigma(0,2,5,7)$ ，以 ABC 作選擇線。列出 $I_0 \sim I_7$ 。

43. 用 4 對 1 多工器實現 $F(A,B,C)=\Sigma(1,2,4,7)$ ，以 AB 作選擇線。求 $I_0 \sim I_3$ 。

44. 用 4 對 1 多工器實現 $F(A,B,C)=\Sigma(0,3,5,6)$ ，以 BC 作選擇線。求 $I_0 \sim I_3$ 。

45. 三個警報感測器 A、B、C 中至少兩個動作時輸出 $F=1$ 。寫出最小項與最簡 SOP。

46. 比較四位元數 $A=1011$ 、 $B=1001$ ，指出大小關係及第一個決定結果的位元。

KEY

答案與解析

A. 觀念選擇題

題號	答案	解析
1	B	組合邏輯沒有記憶功能，輸出只與目前輸入有關。
2	B	先確定變數的個數與名稱，後續才能定義狀態與建立真值表。
3	C	A、B 不同時和為 1，因此 $S=A\oplus B$ 。
4	D	三個輸入中至少兩個為 1 時產生進位。
5	B	漣波進位必須等待前級 C_0 ，會形成累積延遲。
6	A	只有 $X=0$ 、 $Y=1$ 時需要借位，所以 $B=XY$ 。
7	D	$SUB=1$ 會反相 B 並在最低位加 1，形成 $A+\overline{B}+1=A-B$ 。
8	C	1011 大於合法 BCD 的 1001，必須加 0110 修正。
9	B	$n=4$ 時可解出 $2^4=16$ 個輸出。
10	A	G_1 為高態致能， G_2A 、 G_2B 為低態致能。
11	C	共陽極接正電源，各段陰極拉低時導通發亮。
12	D	它會對同時有效的輸入依優先權選出最高者編碼。
13	B	$2^4=16$ ，所以需 4 條選擇線。
14	C	$2^3=8$ ，因此需 3 條選擇線。
15	A	兩輸入相同時 XNOR 輸出 1。
16	D	MSB 權重最大，若不同即可直接決定大小。
17	B	三條選擇線加上一個資料變數，共可處理 4 個變數。
18	B	高態輸出中，被選最小項為 1，使用 OR 匯總即可。

B. 加減法器與 BCD 加法

第 19 題 | 答案：C=1，S=0

$1+1=10(2)$ ，所以產生進位 1、和為 0。

第 20 題 | 答案：C_o=1，S=0

$0+1+1=10(2)$ 。

第 21 題 | 答案：C_o=1，S=1

$1+1+1=11(2)$ 。

第 22 題 | 答案：B=1，D=1

0-1 必須向高位借 1，因此差為 1 且產生借位。

第 23 題 | 答案：B_o=0，D=0

$1-0-1=0$ ，不需再向高位借位。

第 24 題 | 答案：C₄=1，S=0001

1010+0111=10001(2)。

第 25 題 | 答案：1000(2)

0101 的 2 的補數為 1011；1101+1011=1 1000，捨去最高進位。

第 26 題 | 答案：SUB=0：1100；SUB=1：1010

SUB=0 算 3+9=12；SUB=1 算 3-9=-6，以四位元 2 的補數表示為 1010。

第 27 題 | 答案：0001 0101(BCD)

第一次得 1111，大於 9，加入 0110 後成為 1 0101。

第 28 題 | 答案：0001 0101(BCD)

0110+1001=1111，需加 0110 修正為 1 0101。

C. 解碼器、編碼器、多工器與解多工器

第 29 題 | 答案： $Y_5=1$

$101(2)=5$ ，因此選中第 5 路。

第 30 題 | 答案： $Y_3=0$ ，其餘為 1

74138 為低態輸出； $011(2)=3$ ，所以只有 Y_3 為 0。

第 31 題 | 答案： $Y_0 \sim Y_3$ 全為 1

$G=1$ 表示未致能；低態輸出全部保持非動作的 1。

第 32 題 | 答案： Y_1 、 Y_3 、 Y_6 接 OR 閘

指定最小項在對應輸出為 1，OR 後即得到 F。

第 33 題 | 答案： Y_1 、 Y_3 、 Y_6 接 NAND 閘

被選輸出為 0，NAND 可把指定低態最小項轉成函數的高態輸出。

第 34 題 | 答案：a、b、d、e、g 點亮，這些段輸出為 0

共陽極為低態點亮；數字 2 使用 a、b、d、e、g。

第 35 題 | 答案：第 7 路

優先編碼器只對最高優先權的有效輸入編碼。

第 36 題 | 答案： I_6

$110(2)=6$ ，因此選擇 I_6 。

第 37 題 | 答案： $Y_2=1$

$10(2)=2$ ，輸入資料被分配到第 2 路。

第 38 題 | 答案：32 個輸入、5 條選擇線、1 個輸出

$2^5=32$ ，多工器固定只有一個資料輸出。

D. 比較器與多工器函數實現

第 39 題 | 答案： $F(A>B)=1$

1 大於 0，其餘相等與小於輸出為 0。

第 40 題 | 答案： $A<B$

最高位相同，再比較最低位： $0<1$ 。

第 41 題 | 答案： $F(A=B)=1$ ，其餘為 0

兩個位元均相同，所以兩數相等。

第 42 題 | 答案： $l_0=1$ 、 $l_1=0$ 、 $l_2=1$ 、 $l_3=0$ 、 $l_4=0$ 、 $l_5=1$ 、 $l_6=0$ 、 $l_7=1$

函數含有的最小項資料端接 1，其餘接 0。

第 43 題 | 答案： $l_0=C$ 、 $l_1=\overline{C}$ 、 $l_2=\overline{C}$ 、 $l_3=C$

依 $AB=00$ 、 01 、 10 、 11 分組，逐組比較 $C=0$ 與 $C=1$ 的函數值。

第 44 題 | 答案： $l_0=\overline{A}$ 、 $l_1=A$ 、 $l_2=A$ 、 $l_3=\overline{A}$

依 BC 分組，觀察每組在 $A=0$ 、 1 時的輸出，即可判斷接 A 或 $\overline{A}$ 。

第 45 題 | 答案： $F=\Sigma(3,5,6,7)=AB+AC+BC$

至少兩個為 1 對應 011 、 101 、 110 、 111 ；化簡得三個兩兩相乘項。

第 46 題 | 答案： $A>B$ ；由 $A_1=1$ 、 $B_1=0$ 決定

由 MSB 比起， $A_3=B_3$ 、 $A_2=B_2$ ，第一個不同位置是第 1 位。

錯題分類建議

將錯題標記為：① 設計流程；② 加／減法器公式；③ 補數與進位／借位；④ BCD 修正；⑤ 動作準位與致能；⑥ 編碼／解碼；⑦ MUX／DEMUX 路數；⑧ MSB 比較；⑨ 多工器實現函數。